

# Proyecto Final — Muestreo 2026

Manuel Recayte — 5.973.870-3

Asier Letona — 5.575.911-3

## 1. Estudio de cada Diseño

Para cada diseño buscamos realizar el análisis de distribución empírica, mediante simulación, y comparar sus resultados e eficiencia entre sí. Dada nuestra base de datos sobre los habitantes de Paysandú, nuestra variable de interés es PERAL08, en particular categoría  $PERAL08 = 1$ , que simboliza a las personas que son asalariadas privadas.

### 1.1. Diseño Aleatorio Simple

En primer lugar, se definieron los parámetros de la simulación. El tamaño de la población ( $N$ ) se obtuvo a partir del número de registros de la base de datos, mientras que el tamaño muestral se fijó en  $n=600$ . Asimismo, se realizaron 2000 simulaciones independientes, cantidad considerada suficiente para obtener una aproximación estable de la distribución muestral del estimador.

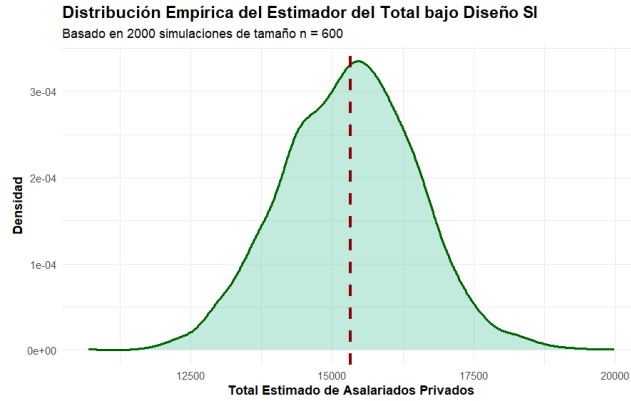
La variable de interés se construyó a partir de la variable PERAL08, definiendo una variable indicadora ( $y$ ) que toma valor 1 cuando el individuo es asalariado privado y 0 en caso contrario. De esta manera, el parámetro de interés es el total de asalariados privados de la población de Paysandú. El valor real del total poblacional hallado, será utilizado para comparar con los resultados.

Para generar la distribución empírica se empleó la función *replicate()*, que permitió repetir automáticamente el proceso de selección muestral 2000 veces. En cada réplica se seleccionó una muestra aleatoria simple sin reemplazo de tamaño 600 y se calculó el estimador de Horvitz-Thompson para el total poblacional. En este diseño, como todas las unidades poseen la misma probabilidad de inclusión, el estimador se expresa como:

$$\hat{t} = N \times \bar{y} \quad (1)$$

es decir, el tamaño de la población multiplicado por la proporción muestral de asalariados privados.

Las 2000 estimaciones obtenidas fueron almacenadas para construir la distribución empírica del estimador. Posteriormente, dicha distribución se representó mediante un histograma acompañado por una curva de densidad, incorporando además una línea vertical correspondiente al verdadero valor poblacional ( $t$ ).



Esta representación gráfica permite verificar visualmente que las estimaciones se concentran alrededor del valor real del parámetro, lo cual constituye una evidencia del carácter insesgado del estimador bajo el diseño de muestreo aleatorio simple.

Como resumen de la distribución obtenida se calcularon la media, la varianza y el error estándar empírico de las estimaciones simuladas. Los resultados fueron los siguientes:

**Media empírica:**

$$\bar{\hat{t}} = 15333,71$$

**Varianza empírica:**

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{t}) = 1407003$$

**Error estándar empírico:**

$$\widehat{SE}(\hat{t}) = 1193,028$$

Estos resultados muestran que la media de las estimaciones simuladas es muy cercana al verdadero total poblacional ( $t=15322$ ), con una diferencia de apenas 11.71 unidades. Esta pequeña discrepancia se debe al error de simulación propio del número finito de réplicas y confirma que el estimador utilizado es prácticamente insesgado bajo el diseño SI. Por otra parte, la varianza y el error estándar reflejan la variabilidad esperada de las estimaciones cuando se extraen diferentes muestras aleatorias de la misma población.

### **Construcción e interpretación de los intervalos de confianza**

A partir de las estimaciones simuladas se construyeron dos intervalos de confianza para el total poblacional, ambos con un nivel de confianza del 95

El primero corresponde a un intervalo de confianza empírico, obtenido mediante el método de percentiles de la distribución simulada. Sus límites fueron:

$$IC_{95\%}(\hat{t}) = [12961,92; 17718,58]$$

El segundo corresponde a un intervalo de confianza basado en la aproximación normal, utilizando como estimación del error estándar el desvío estándar de las 2000 réplicas. En este caso se obtuvo:

$$IC_{95\%}^{\text{Normal}}(\hat{t}) = [12995, 42; 17672, 00]$$

Al comparar ambos intervalos se observa que presentan límites muy similares, lo que indica que, para este tamaño muestral, la distribución del estimador puede aproximarse adecuadamente mediante una distribución normal. Además, el verdadero total poblacional se encuentra contenido en ambos intervalos de confianza, lo cual es consistente con el nivel de confianza del 95 % y constituye evidencia adicional del buen comportamiento del estimador bajo el diseño de muestreo aleatorio simple sin reemplazo.

En conjunto, los resultados de la simulación muestran que el estimador produce estimaciones centradas en el verdadero valor poblacional y con una variabilidad acorde a la esperada teóricamente, validando su utilización para estimar el total de asalariados privados en la población de Paysandú.

## 1.2. Diseño Bernoulli

### **Simulación de la distribución empírica bajo muestreo de Bernoulli**

Para este análisis se utilizó nuevamente como población de referencia la base de datos correspondiente al departamento de Paysandú. A partir de dicha población se estudió el comportamiento del estimador del total bajo un diseño de muestreo de Bernoulli, en el cual cada unidad de la población es seleccionada de forma independiente con una probabilidad de inclusión constante.

En primer lugar se prepararon los datos, de igual manera que se hizo para el Diseño Aleatorio Simple

A su vez, se fijó un tamaño muestral esperado de  $n = 600$  unidades y se realizaron  $R = 2000$  simulaciones independientes. A diferencia del Muestreo Aleatorio Simple, en el diseño de Bernoulli el tamaño de muestra no permanece fijo, sino que constituye una variable aleatoria. Para mantener el tamaño esperado igual al utilizado en el diseño anterior, se definió una probabilidad de inclusión de primer orden constante para todas las unidades,

$$\pi = \frac{n}{N},$$

de manera que el tamaño esperado de cada muestra satisface

$$E(n_s) = 600.$$

En cada una de las 2000 réplicas se generó una muestra de Bernoulli seleccionando de manera independiente cada unidad de la población con probabilidad  $\pi$ . Sobre cada muestra obtenida se calcularon dos estimadores del total poblacional.

El primero corresponde al estimador clásico de Horvitz–Thompson para el diseño de Bernoulli,

$$\hat{t}_{HT} = \sum_{i \in s} \frac{y_i}{\pi},$$

Además, se evaluó un estimador alternativo basado en una corrección por el tamaño efectivo de la muestra observada,

$$\hat{t}_{Alt} = N \left( \frac{\sum_{i \in s} y_i}{n_s} \right),$$

donde  $n_s$  representa el número de unidades efectivamente seleccionadas en cada réplica. A diferencia del estimador clásico, este incorpora explícitamente el tamaño muestral observado con el objetivo de reducir la variabilidad provocada por las oscilaciones inherentes al diseño Bernoulli.

### **Análisis de eficiencia mediante el efecto de diseño**

Con el objetivo de evaluar la eficiencia del diseño de Bernoulli, se comparó la variabilidad de ambos estimadores con la obtenida previamente bajo un diseño de Muestreo Aleatorio Simple sin reemplazo de tamaño fijo  $n = 600$ .

Para ello se importó la varianza empírica obtenida en la simulación correspondiente al diseño SI y se calcularon las varianzas empíricas de los estimadores clásico y alternativo bajo Bernoulli. Posteriormente se calculó el efecto de diseño (*Def*), definido como

$$Def = \frac{\text{Var}(\hat{t}_{BE})}{\text{Var}(\hat{t}_{SI})}.$$

Este indicador permite cuantificar el incremento o disminución de la varianza generado por el diseño de Bernoulli respecto al Muestreo Aleatorio Simple. Como fue visto en clase, valores de *Def* > 1 indican una pérdida de eficiencia respecto al diseño SI, valores próximos a 1 reflejan un comportamiento similar. En este caso también se quiere analizar la diferencia existente entre el *DEff* del diseño BE para ambos estimadores, ya que lo esperado es que al utilizar el Alternativo, el desvío estándar disminuyese ya que este tiene en cuenta la aleatoriedad del tamaño de muestra.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Varianza bajo Muestreo Aleatorio Simple: 1407003.
- Varianza Bernoulli (estimador clásico HT): 1903029.
- Varianza Bernoulli (estimador alternativo): 1455897.
- Efecto de diseño del estimador clásico: 1.352541.
- Efecto de diseño del estimador alternativo: 1.03475.

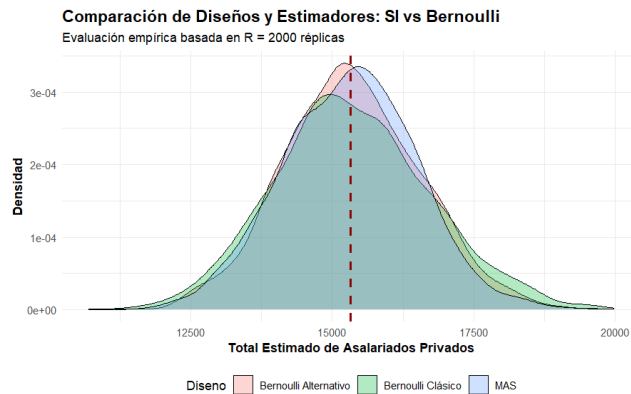
A partir de estos resultados se observa que el Diseño Bernoulli es menos eficiente independientemente de si lo analiza con el estimador Horvitz-Thompson o el Alternativo que el MAS. Cabe recalcar, que a pesar de ambas varianzas

ser mayores que la del Simple, el segundo estimador utilizado arroja un numero menor, y por lo tanto un efecto diseño menor, lo que demuestra que tener en cuenta la aleatoriedad del tamaño de muestra del diseño BE es importante a la hora de analizar sus resultados.

### Comparación gráfica de los diseños

Con el propósito de visualizar el comportamiento de los diferentes estimadores, se construyó un gráfico de densidades en el que se comparan las distribuciones empíricas correspondientes al Muestreo Aleatorio Simple, al estimador clásico de Horvitz–Thompson bajo Bernoulli y al estimador alternativo.

La comparación visual permite analizar simultáneamente el centrado de las distribuciones respecto al parámetro de interés y la dispersión de cada estimador. En particular, una distribución más concentrada alrededor del verdadero total refleja una menor variabilidad y por lo tanto, una mayor precisión en la estimación.



A partir de la representación gráfica puede observarse que la forma del gráfico utilizando el estimador alternativo se asemeja a la del Simple, mientras que la del estimador clásico no. Lo cual resulta consistente con los valores de varianza y del efecto de diseño obtenidos previamente.

Como resumen numérico de ambas distribuciones empíricas se calcularon la media, la varianza y el error estándar de las estimaciones simuladas.

Para el estimador clásico de Horvitz–Thompson se obtuvo:

- Media empírica: 15354.64.
- Varianza empírica: 1903029.
- Error estándar empírico: 1379.503.

Para el estimador alternativo se obtuvo:

- Media empírica: 15352.71.

- Varianza empírica: 1455897.
- Error estándar empírico: 1206.605.

### Construcción e interpretación de los intervalos de confianza

A partir de las distribuciones empíricas obtenidas se construyeron intervalos de confianza para ambos estimadores utilizando un nivel de confianza del 95 %.

En primer lugar, se calculó un intervalo de confianza empírico mediante el método de percentiles para el estimador clásico de Horvitz–Thompson. luego se construyó un intervalo basado en la aproximación normal, utilizando como estimación del error estándar el desvío estándar de las réplicas simuladas.

Los intervalos obtenidos para el estimador clásico fueron

$$IC_{95\%}^{Emp}(\hat{t}_{HT}) = [12843; 18313,17],$$

$$IC_{95\%}^{Normal}(\hat{t}_{HT}) = [12650,86; 18058,42].$$

De forma análoga, se construyeron ambos intervalos para el estimador alternativo,

$$IC_{95\%}^{Emp}(\hat{t}_{Alt}) = [13037,35; 17807,77],$$

$$IC_{95\%}^{Normal}(\hat{t}_{Alt}) = [12987,8; 17717,61].$$

Finalmente, ambos tipos de intervalos fueron comparados con el verdadero total poblacional. Esta comparación permite verificar si las aproximaciones empleadas resultan adecuadas y evaluar la precisión de cada estimador bajo el diseño de Bernoulli. Asimismo, la comparación entre los intervalos obtenidos para ambos estimadores proporciona una medida adicional de la mejora en eficiencia alcanzada mediante la corrección por el tamaño muestral observado, especialmente si los intervalos asociados al estimador alternativo resultan más estrechos sin perder cobertura respecto al verdadero valor poblacional.

### 1.3. Diseño Muestreo Estratificado Simple (STSI)

La variable seleccionada para la estratificación es la condición de actividad económica (POBPCOAC), que clasifica a cada persona en una de las siguientes categorías: menores de 12 años, ocupados, desocupados, inactivos jubilados o pensionistas, e inactivos por otras causas.

La elección de esta variable se fundamenta en su relación estructural con la variable de interés. Dado que la categoría de ocupación (PERAL08) solo admite valores válidos para las personas clasificadas como ocupadas, los otros estratos presentan varianza nula con respecto a la variable de interés: ningún individuo en dichos estratos puede ser asalariado privado. Por eso, estratificar por POBPCOAC permite aislar la variabilidad relevante en un único estrato (el de ocupados), lo que hace mas pequeña la varianza del estimador del total y justifica la ganancia

de eficiencia esperada frente al Muestreo Aleatorio Simple. La población total asciende a  $N = 69906$  individuos y se trabaja con un tamaño de muestra fijo  $n = 600$  distribuido entre los estratos de forma proporcional al tamaño de cada uno.

### Simulación de la distribución empírica bajo muestreo estratificado

Se programó un proceso iterativo de simulación con  $R = 2000$  réplicas independientes.

Para la distribución de la muestra a lo largo de los diferentes estratos se optó por un criterio de **Asignación Proporcional**. Con este enfoque, el tamaño asignado a cada estrato  $h$  (denotado como  $n_h$ ) se calcula de modo que guarde la proporcionalidad exacta con respecto al tamaño de la población en dicho estrato ( $N_h$ ) sobre el total general ( $N$ ), formalizándose mediante la ecuación:

$$n_h = n_{\text{total}} \times \left( \frac{N_h}{N} \right) \quad (2)$$

Dado que los tamaños muestrales resultantes deben expresarse necesariamente en valores enteros, el algoritmo realiza de forma automática un ajuste por redondeo, detectando si la suma de las submuestras difiere del tamaño global requerido ( $n_{\text{total}} = 600$ ) e imputando dicha discrepancia discreta en el estrato que presenta el mayor peso muestral. A partir de estos tamaños optimizados, se determinan las probabilidades de inclusión de primer orden para cada estrato como  $\text{Prob}_h = \frac{n_h}{N_h}$ .

En cada una de las 2000 réplicas de la simulación, la población se segmentó por estratos y se extrajo de forma independiente una muestra aleatoria simple sin reemplazo de tamaño  $n_h$  al interior de cada uno de ellos. Para el cálculo del total estimado en cada iteración se utilizó el estimador clásico de Horvitz-Thompson:

$$\hat{t}_{STSI} = \sum_h \sum_{i \in s_h} \frac{y_i}{\text{Prob}_h} \quad (3)$$

### Análisis de eficiencia mediante el efecto de diseño

Con el objetivo de evaluar el impacto metodológico y la eficiencia del diseño estratificado proporcional, se comparó la variabilidad empírica obtenida en su simulación frente a la varianza proveniente del diseño de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), importada del archivo histórico `sim_si.RData`. Para ello se utilizó nuevamente el DEff, esta vez definido como:

$$Def = \frac{\text{Var}(\hat{t}_{STSI})}{\text{Var}(\hat{t}_{MAS})}$$

Los resultados numéricos obtenidos directamente de la simulación arrojaron las siguientes métricas clave:

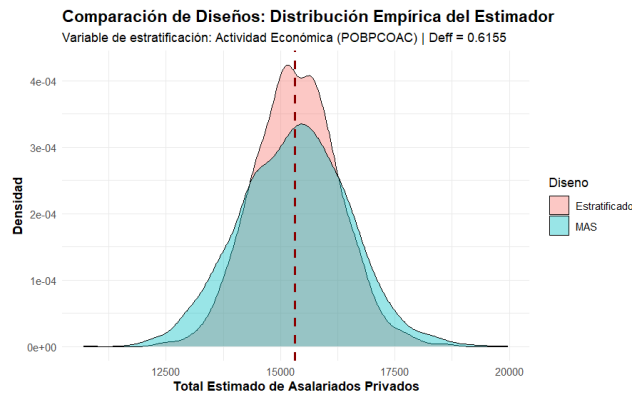
- Varianza empírica MAS: 1407003
- Varianza empírica Estratificado: 865991.5

- Efecto de Diseño (Deff): 0.6154865

Con estos resultados, se observa que la varianza bajo el esquema estratificado es considerablemente menor que la obtenida mediante el muestreo simple tradicional. El valor obtenido de  $Deff \approx 0,6155$  indica una **reducción neta de la varianza del 38.45 %**, validando estadísticamente que la Actividad Económica constituye una variable de estratificación altamente eficiente que logra segmentar a la población de Paysandú en subgrupos internamente homogéneos.

### Comparación gráfica de los diseños

Al igual que para el diseño Bernoulli, se realizó un gráfico comparativo para poder representar visualmente la mejora en eficiencia al utilizar este diseño en lugar del Simple



Visualmente, la curva de densidad correspondiente al Muestreo Estratificado se presenta más concentrada (con colas más cortas) en torno al verdadero total poblacional en comparación con la curva expandida del Muestreo Aleatorio Simple, lo cual es consistente con la reducción de la varianza descrita analíticamente.

Como resumen estadístico de la distribución muestral obtenida para este estimador, se calcularon sus momentos empíricos:

- Media empírica: 15343.51
- Varianza empírica: 865991.5
- Error estándar empírico: 930.5867

La media de las estimaciones simuladas resulta sumamente cercana al verdadero parámetro poblacional ( $t = 15322$ ), exhibiendo una discrepancia insignificante que confirma el carácter insesgado del estimador bajo el diseño STSI. El error estándar empírico ( $\approx 930,59$ ) corrobora de forma directa el incremento de la precisión del diseño.

### Construcción e interpretación de los intervalos de confianza



Utilizando la distribución muestral empírica construida mediante las 2000 réplicas, se procedió a estimar los intervalos de confianza para el total poblacional con un nivel de confianza del 95 %.

Se calculó en primer lugar el intervalo de confianza empírico de igual manera que para el resto de diseños y, posteriormente, el intervalo normal parametrizado por el desvío estándar obtenido via simulacion:

$$IC_{95\%}^{Emp}(\hat{t}_{STSI}) = [13598,9; 17202,02]$$

$$IC_{95\%}^{Normal}(\hat{t}_{STSI}) = [13519,59; 17167,42]$$

Al evaluar ambos intervalos se observa que sus límites inferior y superior guardan una extrema concordancia y simetría, confirmando que para el tamaño de muestra seleccionado ( $n = 600$ ) el estimador del total bajo el diseño estratificado tiende a una aproximación asintótica normal adecuada. De manera fundamental, al comparar estos intervalos con los obtenidos en las secciones previas, se comprueba que los intervalos del diseño STSI son significativamente más estrechos y acotados, logrando una ganancia crucial en precisión y manteniendo una cobertura correcta respecto al verdadero valor poblacional.

#### 1.4. Diseño Muestreo En Dos Etapas (SISI)

##### **Simulación de la distribución empírica bajo muestreo bietápico**

Para el cuarto análisis, se implementó un diseño de Muestreo en Dos Etapas (SISI). Se eligió este diseño en particular porque es uno en el cual se puede reducir costos, y es relativamente sencillo de aplicar cuando se tiene un territorio grande donde es difícil o costoso tener la información de cada vivienda (en este caso).

Siguiendo las pautas metodológicas establecidas, se definieron las etapas de selección de la siguiente manera:

1. **Unidades Primarias de Muestreo (UPE):** Se tomaron los segmentos censales (SEGMENTO). Se utilizó el segmento censal ya que venía explicitado en el dataset original, y garantizaba la no inclusión de una misma vivienda en mas de un segmento.
2. **Unidades Secundarias de Muestreo (USE):** Al interior de cada segmento seleccionado, se definieron como unidades de segunda etapa a los individuos identificados mediante su clave de censo (ID\_CENSO).

Para respetar estrictamente el tamaño de muestra global de referencia requerido ( $n = 600$ ) y mantener controlado el tamaño muestral efectivo sin desvíos aleatorios que distorsionen la comparabilidad, se propuso un diseño de tamaño fijo en ambas etapas. Específicamente, se definió una muestra de  $M = 30$  segmentos en la primera etapa y una muestra fija de  $n_i = 20$  unidades dentro de cada UPE seleccionada ( $30 \times 20 = 600$ ).

El diseño seleccionado para ambas etapas fue el MAS. Esta elección se fundamenta en que permite un control probabilístico riguroso sobre las probabilidades de selección en ausencia de información auxiliar previa sobre el tamaño real de los segmentos al momento del diseño, evitando la concentración excesiva de carga de trabajo en conglomerados atípicos. Para la simulación se ordenó el dataset y se ejecutaron  $R = 2000$  simulaciones. En cada ejecución, la probabilidad de inclusión conjunta de las unidades se calculó de forma exacta a partir de las fracciones de muestreo de cada etapa:

$$\pi_{ik} = \frac{M}{M_{\text{total}}} \times \frac{n_i}{N_i} \quad (4)$$

donde  $N_i$  representa el tamaño poblacional específico del segmento  $i$ . El cálculo del total estimado se realizó mediante el estimador de HT ponderado por el inverso de la probabilidad ( $w = 1/\text{Prob\_conjunta}$ ).

#### **Análisis de eficiencia mediante el efecto de diseño**

Con el objetivo de evaluar el impacto sobre la precisión que introduce la selección agrupada por conglomerados, se contrastó la variabilidad empírica del estimador en dos etapas frente a la varianza proveniente del Muestreo Aleatorio Simple. Los resultados obtenidos a partir de la simulación fueron los siguientes:

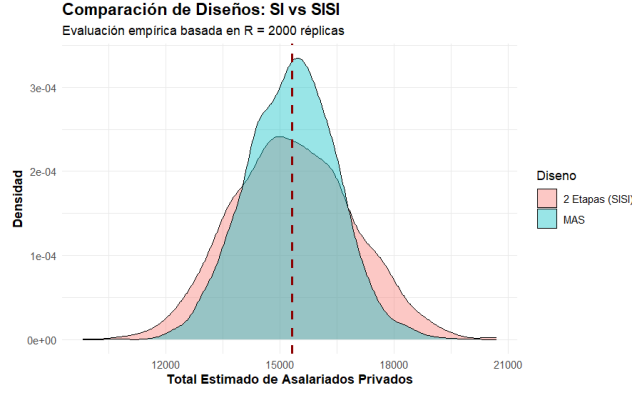
- **Varianza empírica SI** (Importada,  $n = 600$ ): 1 407 003
- **Varianza En Dos Etapas (SISI):** 2 505 207
- **Efecto de Diseño (Deff):** 1,780527

A partir de estas mediciones, se observa de manera clara que el diseño SI-SI arroja un efecto de diseño bastante superior a la unidad ( $Deff > 1$ ). Este incremento en la varianza respecto al diseño SI es un comportamiento teórico y empírico coherente en este tipo de muestreos, provocado por la correlación interna de los clusters, la cual es positiva que suele presentar las variables socio-económicas y del mercado laboral en un mismo espacio geográfico. A pesar de la pérdida de eficiencia estadística, el fuerte del diseño SISI va mas orientado a la practicidad y costo del mismo.

#### **Comparación gráfica de los diseños**

Para analizar visualmente el comportamiento de la distribución muestral de los resultados obtenidos a oartir del diseño SISI, se realizó un nuevo gráfico.

En la representación gráfica puede observarse que la curva de densidad correspondiente al diseño SISI exhibe una base notablemente más ancha y colas más extendidas en comparación con la del Muestreo Aleatorio Simple (SI). Esto visualiza de forma directa el impacto de la variabilidad que genera la selección por conglomerados en la primera etapa, reflejando de manera consistente los valores superiores de la varianza empírica y del efecto de diseño analizados previamente. No obstante, ambas distribuciones permanecen correctamente centradas sobre el verdadero total poblacional ( $t$ ).



Como resumen numérico de la distribución empírica bajo este diseño, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Media empírica: 15339.69
- Varianza empírica: 2505192
- Error estándar empírico: 1582.78

#### Construcción e interpretación de los intervalos de confianza

Utilizando la distribución empírica generada por las 2000 réplicas del diseño SISI, se construyeron los intervalos de confianza para el total de asalariados privados al 95 % de confianza. Se computó el intervalo empírico y el intervalo bajo el supuesto de normalidad asintótica:

$$IC_{95\%}^{Emp}(\hat{t}_{SISI}) = [12418,15; 18422,90]$$

$$IC_{95\%}^{Normal}(\hat{t}_{SISI}) = [12237,49; 18441,89]$$

Al evaluar los límites obtenidos se puede concluir que, debido al incremento de la variabilidad provocada por el muestreo por áreas, los intervalos asociados al estimador son notablemente más amplios que los calculados para el diseño SI. Esto representa el costo estadístico en términos de precisión que se debe asumir a cambio de las ventajas logísticas del diseño. Sin embargo, la gran similitud geométrica entre los límites empíricos y normales confirma que la distribución muestral del estimador se aproxima de manera suficientemente satisfactoria a una distribución normal para el tamaño muestral propuesto ( $n = 600$ ), garantizando una cobertura metodológica relativamente correcta para la estimación del parámetro en la población.

## 2. Conclusión

A lo largo de este trabajo se evaluó el comportamiento empírico y la eficiencia de cuatro diseños de muestreo complejos frente al Muestreo Aleatorio Simple (SI), aplicados a la estimación del total de asalariados privados en el departamento de Paysandú.. Mediante un enfoque de simulación con  $R = 2000$  réplicas independientes, se logró contrastar de forma sólida la teoría del muestreo con la práctica computacional.

Los resultados, como era de esperarse, demuestran de manera contundente el impacto que tiene la elección del diseño sobre la precisión de los estimadores:

- **Muestreo Estratificado Simple (STSI):** Tuvo el desempeño más eficiente del estudio, alcanzando un Efecto diseño notablemente bajo ( $Deff < 1$ ). Al segmentar la población según la actividad económica (POBPCOAC) y remover las categorías no asignadas, se maximizó la homogeneidad interna de los estratos. Esto se tradujo en una reducción drástica de la varianza empírica y, por consiguiente, en los intervalos de confianza más estrechos y precisos del análisis.
- **Muestreo de Bernoulli (BE):** Cuando se utilizó el estimador alternativo presentó un comportamiento casi idéntico al muestreo simple clásico en términos de centralidad y dispersión. No obstante, con el estimador clásico, evidenció su principal desventaja práctica: el tamaño muestral aleatorio ( $n_s$ ), lo que introduce una fuente de variabilidad no deseada
- **Muestreo Bietápico (SISI):** Fue el menos preciso, arrojando un  $Deff$  sustancialmente mayor a la unidad y los intervalos de confianza mas amplios del trabajo. Aunque he de decir que esta perdida estadística significativa era de esperarse, ya que como fue mencionado al introducir el diseño, este gana por lo logístico y no por su eficiencia.

Finalmente, todos los estimadores analizados obtuvieron distribuciones empíricas marcadamente simétricas y una convergencia convincente entre los intervalos de confianza empíricos y aquellos basados en la aproximación normal.